Trabajo Práctico 1. Introducción a RStudio. Operaciones con Vectores, Matrices y Datasets

Lic. Pamela Bonadeo - Lic. N. Paolo Orundés Cardinali

Abril de 2026

Maestría en Ciencia de Datos - FCyT - UADER
Seminario 1. Técnicas de Análisis en Ciencias de Datos

Ejercicio 1. Vectores y matrices

a) Construya un vector cuyas componentes sean: -1, 1, 2, 6, 10, 15, 21, 25, 100

```
vectorA <- c(-1, 1, 2, 6, 10, 15, 21, 25, 100)
vectorA
```

```
## [1]  -1   1   2   6  10  15  21  25 100
```

b) Construya un vector cuyas componentes sean los números enteros entre 0 y 50

```
vectorB <- 0:50
vectorB
```

```
##  [1]  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
## [26] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
## [51] 50
```

c) Construya un vector cuyas componentes sean números reales entre 0 y 1 utilizando un incremento de 0,01. ¿Qué longitud tiene este vector?

```
vectorC <- seq(0, 1, by = 0.01)
vectorC
```

```
##   [1] 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14
##  [16] 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29
##  [31] 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44
##  [46] 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59
##  [61] 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74
##  [76] 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89
##  [91] 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00
```

```r
length(vectorC)
```

```
## [1] 101
```

La longitud del vector es 101, ya que se incluyen tanto el 0 como el 1.

d) Construya un vector que repita 100 veces el número 2

```r
vectorD <- rep(2, 100)
vectorD
```

```
##   [1] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
##  [38] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
##  [75] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
```

e) Construya un vector categórico cuyas componentes sean: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes

```r
vectorE <- factor(c("Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes"))
vectorE
```

```
## [1] Lunes     Martes    Miercoles Jueves    Viernes
## Levels: Jueves Lunes Martes Miercoles Viernes
```

f) Construya las matrices A, B, C y E

```r
A <- matrix(c(2, 4, 6,
              8, 10, 12),
            nrow = 2, byrow = TRUE)

B <- matrix(c(2, 6,
              4, 8),
            nrow = 2, byrow = TRUE)
```

```r
C <- matrix(c(1, 2, 3,
              4, 5, 6,
              -2, -4, -6),
            nrow = 3, byrow = TRUE)

E <- matrix(0, nrow = 4, ncol = 5)

A
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    2    4    6
## [2,]    8   10   12
```

```r
B
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    2    6
## [2,]    4    8
```

```r
C
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    2    3
## [2,]    4    5    6
## [3,]   -2   -4   -6
```

```r
E
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
## [1,]    0    0    0    0    0
## [2,]    0    0    0    0    0
## [3,]    0    0    0    0    0
## [4,]    0    0    0    0    0
```

Ejercicio 2. Operaciones con vectores y matrices

a) Las dimensiones de la matriz A

```r
dim(A)
```

```
## [1] 2 3
```

La matriz A tiene 2 filas y 3 columnas.

b) La componente c2,2 de la matriz C

```
C[2, 2]
```

```
## [1] 5
```

La componente ubicada en la fila 2 y columna 2 de la matriz C es 5.

c) La fila 2 de la matriz A

```
A[2, ]
```

```
## [1]  8 10 12
```

d) La columna 3 de la matriz C

```
C[, 3]
```

```
## [1]  3  6 -6
```

e) La matriz que resulta de quitar la fila 2 de la matriz C

```
C[-2, ]
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    2    3
## [2,]   -2   -4   -6
```

f) La matriz que resulta de quitar la columna 3 de la matriz A

```
A[, -3]
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    2    4
## [2,]    8   10
```

g) La matriz que resulta de agregar la columna $(1, 1)^t$ a la matriz A

```r
cbind(A, c(1, 1))
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    2    4    6    1
## [2,]    8   10   12    1
```

h) La matriz que resulta de agregar la fila (10, 11, 12) a la matriz C

```r
rbind(C, c(10, 11, 12))
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    2    3
## [2,]    4    5    6
## [3,]   -2   -4   -6
## [4,]   10   11   12
```

i) Calcule, si es posible: AC, -3B

Si se intenta multiplicar elemento a elemento, la operación no es posible porque las dimensiones de A y C no son compatibles para ese tipo de producto.

```r
A * C
```

```
## Error in `A * C`:
## ! arreglos de dimensón no compatibles
```

En cambio, el producto matricial sí existe, porque A es una matriz de dimensión 2x3 y C es una matriz de dimensión 3x3. La condición para el producto matricial es que el número de columnas de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda.

```r
A %*% C
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    6    0   -6
## [2,]   24   18   12
```

Además:

```r
-3 * B
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]   -6  -18
## [2,]  -12  -24
```

j) Divida cada elemento de la matriz B por 10

```r
B / 10
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]  0.2  0.6
## [2,]  0.4  0.8
```

k) La inversa de la matriz B, la inversa de la matriz C y la inversa de la matriz EE^t, en caso de que existan

La matriz B sí es invertible.

```r
solve(B)
```

```
##      [,1]  [,2]
## [1,] -1.0  0.75
## [2,]  0.5 -0.25
```

Para la matriz C, la inversa no existe porque su determinante es 0. Por lo tanto, la matriz es singular.

```r
det(C)
```

```
## [1] 0
```

```r
solve(C)
```

```
## Error in `solve.default()`:
## ! Lapack routine dgesv: system is exactly singular: U[3,3] = 0
```

Ahora se calcula EE^t:

```r
EEt <- E %*% t(E)
EEt
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    0    0    0    0
## [2,]    0    0    0    0
## [3,]    0    0    0    0
## [4,]    0    0    0    0
```

Como E es una matriz nula, el producto EE^t también es una matriz nula, por lo que no tiene inversa.

```r
solve(EEt)
```

```
## Error in `solve.default()`:
## ! Lapack routine dgesv: system is exactly singular: U[1,1] = 0
```

Ejercicio 3. Inspección de paquetes

Para instalar los paquetes se puede utilizar la siguiente instrucción. Se deja en un chunk no evaluable para evitar reinstalarlos cada vez que se compile el documento.

```r
install.packages(c("car", "mosaic", "probs", "ISLR", "multcomp"))
```

Luego, se cargan los paquetes y se consulta su ayuda general.

```r
library(car)
library(mosaic)
library(probs)
library(ISLR)
library(multcomp)

help(package = "car")
help(package = "mosaic")
help(package = "probs")
help(package = "ISLR")
help(package = "multcomp")
```

A partir de la documentación consultada, puede resumirse lo siguiente:

- **car**: paquete orientado a regresión aplicada y análisis estadístico, con funciones útiles para diagnóstico de modelos.
- **mosaic**: paquete pensado para facilitar el aprendizaje y uso de estadística, cálculo y modelado de manera integrada.
- **probs**: paquete vinculado a probabilidad, útil para trabajar con distribuciones y simulaciones.
- **ISLR**: colección de datasets diseñada para acompañar el libro *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*.
- **multcomp**: paquete destinado a comparaciones múltiples en modelos estadísticos.

Ejercicio 4. Trabajo con un dataset: case0102

a) Utilice los comandos y comente lo que realiza cada uno: `library(Sleuth3)`, `data(case0102)`, `View(case0102)`, `head(case0102)`, `str(case0102)`

Primero se instala y carga el paquete correspondiente. La instalación se deja sin evaluar para evitar reinstalaciones innecesarias al compilar.

```r
install.packages("Sleuth3")
```

```r
library(Sleuth3)
help(package = "Sleuth3")
```

```r
data(case0102)
```

El comando `data(case0102)` carga el dataset en memoria para poder utilizarlo en el análisis.

El comando `View(case0102)` abre una pestaña en RStudio con los datos en formato de planilla. No se incluye como chunk porque su efecto es interactivo y no aporta a la compilación del PDF.

```r
head(case0102)
```

```
##   Salary    Sex
## 1   3900 Female
## 2   4020 Female
## 3   4290 Female
## 4   4380 Female
## 5   4380 Female
## 6   4380 Female
```

El comando `head(case0102)` muestra las primeras filas del dataset.

```r
str(case0102)
```

```
## 'data.frame':    93 obs. of  2 variables:
##  $ Salary: int  3900 4020 4290 4380 4380 4380 4380 4380 4440 4500 ...
##  $ Sex   : Factor w/ 2 levels "Female","Male": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

El comando `str(case0102)` muestra la estructura del objeto, indicando tipo de dato, cantidad de observaciones, variables y clases de cada variable.

b) ¿Cuáles son las variables que forman esta base de datos?

```r
names(case0102)
```

```
## [1] "Salary" "Sex"
```

La base de datos está formada por las variables `Salary` y `Sex`.

c) Visualice el encabezado de los datos

```r
head(case0102)
```

```
##   Salary    Sex
## 1   3900 Female
## 2   4020 Female
## 3   4290 Female
## 4   4380 Female
## 5   4380 Female
## 6   4380 Female
```

d) Visualice la descripción de los datos

La descripción puede consultarse con:

```r
?case0102
```

En la pestaña de ayuda se muestra la descripción general del conjunto de datos.

e) Determine la dimensión de la matriz de datos

```r
dim(case0102)
```

```
## [1] 93  2
```

La dimensión del dataset es de 93 filas por 2 columnas.

f) ¿Cuáles son las variables cualitativas de la base de datos? ¿Qué categorías tienen?

```r
str(case0102)
```

```
## 'data.frame':    93 obs. of  2 variables:
##  $ Salary: int  3900 4020 4290 4380 4380 4380 4380 4380 4440 4500 ...
##  $ Sex   : Factor w/ 2 levels "Female","Male": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```r
levels(case0102$Sex)
```

```
## [1] "Female" "Male"
```

La variable cualitativa es `Sex`, y sus categorías son `Female` y `Male`.

g) La variable Salary, ¿tiene valores faltantes?

```r
sum(is.na(case0102$Salary))
```

```
## [1] 0
```

```r
any(is.na(case0102$Salary))
```

```
## [1] FALSE
```

Como la suma de valores faltantes es 0 y `any(is.na(case0102$Salary))` devuelve `FALSE`, puede concluirse que la variable `Salary` no presenta valores faltantes.

h) Obtenga el salario medio por sexo. Combine la librería `mosaic` con la línea de código `mean(Salary ~ Sex, data = case0102)`. Analice la salida y el código

Primero se carga la librería `mosaic`.

```r
library(mosaic)
mean(Salary ~ Sex, data = case0102)
```

```
##   Female     Male
## 5138.852 5956.875
```

La expresión `Salary ~ Sex` indica que se desea calcular el salario agrupando por sexo. Luego, `data = case0102` especifica que ambas variables pertenecen a ese dataset. La salida muestra el salario medio de mujeres y varones, permitiendo comparar ambos grupos.

i) Cree un vector que almacene el salario (`Salary`) para los varones

```r
salario_varones <- case0102$Salary[case0102$Sex == "Male"]
salario_varones
```

```
##  [1] 4620 5040 5100 5100 5220 5400 5400 5400 5400 5400 5700 6000 6000 6000 6000
## [16] 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6300 6600 6600 6600 6840 6900
## [31] 6900 8100
```

j) Cree un vector que almacene el sexo (`Sex`) para aquellos empleados con `Salary` mayor a 6000

```r
sexo_mayor_6000 <- case0102$Sex[case0102$Salary > 6000]
sexo_mayor_6000
```

```
##  [1] Female Female Female Male   Male   Male   Male   Male   Male   Male
## [11] Male
## Levels: Female Male
```

La salida es correcta: devuelve los valores de la variable `Sex` correspondientes únicamente a las observaciones cuyo salario es mayor a 6000. Como `Sex` es un factor, R además conserva e informa sus niveles posibles (`Female` y `Male`).

k) Visualice la variable `Salary` para aquellos empleados correspondientes a los índices 2, 10, 26 y 55

```r
salarios_indices <- case0102$Salary[c(2, 10, 26, 55)]
salarios_indices
```

```
## [1] 4020 4500 5100 5700
```

Observación final

Para compilar este archivo a PDF desde RStudio, debe utilizarse la opción **Knit**. Si RStudio informa que falta LaTeX, puede instalarse con los siguientes comandos en la consola:

```r
install.packages("tinytex")
tinytex::install_tinytex()
```